

```

from os import terminal_size
class GeometricShapes():
    def __init__(self):
        self._pi = 3.14
    def square(self):
        pass

class Circle(GeometricShapes):
    def __init__(self, r):
        super().__init__()

        if r < 0:
            raise ValueError("Радиус не может быть < 0")
        else:
            self.__r = r

    @property
    def radius(self, r):
        return self.__r

    @radius.setter
    def radius(self, r):
        if r < 0:
            raise ValueError("Радиус не может быть < 0")
        else:
            self.__r = r

    def square(self):
        return self._pi * (self.__r ** 2)

class Triangle(GeometricShapes):
    def __init__(self, a, b, c):
        super().__init__()

        if self.__isTriangle(a, b, c):
            self.__a = a
            self.__b = b
            self.__c = c
        else:
            raise ValueError("Треугольник существует тогда и только тогда, когда сумма любых двух его сторон больше третьей стороны!")

    def __isTriangle(self, a, b, c):
        if ((a + b) > c) and ((a + c) > b) and ((c + b) > a):
            return True
        else:
            return False

    def isRightAngledTriangle(self):
        if ((self.__a ** 2 + self.__b ** 2 == self.__c ** 2) or (self.__a ** 2 + self.__c ** 2 == self.__b ** 2) or (self.__b ** 2 + self.__c ** 2 == self.__a ** 2)):

```

```

if ((self.__a**2 + self.__b**2 ) == self.__c**2) or ((self.__a**2 + self.__c**2 ) == self.__b**2) or ((self.__b**2 + self.__c**2 ) == self.__a**2):
    return True
else:
    return False

def square(self):
    p = (self.__a + self.__b + self.__c) / 2
    s = (p * ((p - self.__a)*(p - self.__b)*(p - self.__c)) ) ** 0.5

    return s

```

```
c = Circle(10)
```

```
c.square()
```

```
314.0
```

```
t = Triangle(3, 3, 5)
```

```
t.square(), t.isRightAngledTriangle()
```

```
(4.14578098794425, False)
```

Тест

```
c2 = Circle(-10)
```

```

-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipython-input-3888845256.py in <cell line: 0>()
----> 1 c2 = Circle(-10)

/tmp/ipython-input-101639148.py in __init__(self, r)
    12
    13     if r < 0:
----> 14         raise ValueError("Радиус не может быть < 0")
    15     else:
    16         self.__r = r

ValueError: Радиус не может быть < 0

```

```
t2 = Triangle(1, 10, 1)
```

```
-----  
ValueError                                Traceback (most recent call last)  
/tmp/ipython-input-3323082631.py in <cell line: 0>()  
----> 1 t2 = Triangle(1, 10, 1)  
  
/tmp/ipython-input-101639148.py in __init__(self, a, b, c)  
    40     self.__c = c  
    41     else:  
----> 42         raise ValueError("Треугольник существует тогда и только тогда, когда сумма любых двух его сторон больше третьей стороны!")  
    43  
    44     def __isTriangle(self, a, b, c):  
  
ValueError: Треугольник существует тогда и только тогда, когда сумма любых двух его сторон больше третьей стороны!
```